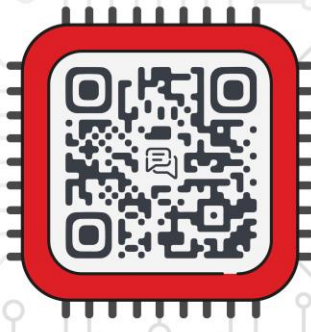




4

4

600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الحركة في مستو والحركة في الفضاء

د. فاطمة الخضر



RB Informatics; 26/11/2025

الفيزياء

الحركة في مستو

هي تعميم للحركة المستقيمة أحادية البعد فهي حركة مركبة من حركتين مستقيمتين متزامنتين .
مثل: حركة السيارة على طريق افقية منحنية أي لها مركبة على x و مركبة على y .
أو بصورة أبسط الحركة للأمام أو الخلف مع الحركة لليمين أو اليسار.



الحركة في الفضاء

ثلاث حركات مستقيمة أحادية البعد , و هي حركة ثلاثية الابعاد لها مركبة على x و مركبة على y و مركبة على z
مثال: حركة الطائرة أو سيارة على طريق جبلي.
أو بصورة أبسط الحركة لأعلى أو لأسفل مع الحركة للأمام أو الخلف مع الحركة لليمين أو اليسار.

شعاع الموضع $\vec{r}$ و مسار الحركة

نحتاج, لوصف حركة انسحابية لجسم ما (باعتباره نقطة مادية) في مستو, الى احداثيين مثل الاحداثيين x و y و نقطة مرجعية مثل O . ويقدم لنا x و y وصفا كاملا لهذه الحركة.

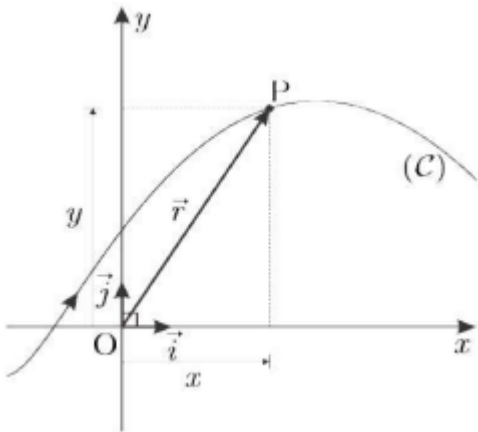
في الفضاء ثلاثي الابعاد:

يحدد موقع النقطة $O_{x,y,z}$ في الحالة العامة بشعاع الموضع و هو الشعاع $\vec{r}$.

$$\vec{r} = \overrightarrow{OP} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

حيث ان $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ الاشعة الواحدية في الجملة الديكارتية $O_{x,y,z}$

مسار النقطة المادية: هو المحل الهندسي للنقاط التي تمر بها النقطة المادية
اثناء الحركة.



نلاحظ ان الحركة تكون في المستوى $O_{x,y}$ عندما $z=0$ دوماً, و يكون المسار عندئذ منحنياً في المستوى $O_{x,y}$.

ملاحظة هامة:

نستطيع الحصول على معادلة المسار في المستوى بحذف الزمن t بين علاقتي $x(t)$ و $y(t)$.
نحذف t عن طريق عزلها في احد المعادلتين و تعويضها في المعادلة الأخرى لنحصل على معادلة بدلالة x و y .

- مثال: تتحرك قذيفة في مستو شاقولي, و تعطى احداثياتها x و y على محورين احدهما O_x , افقي والآخر, O_y , شاقولي موجه نحو الأعلى, بالعلاقين التاليتين:

$$x = 5t, \quad y = -5t^2 + 2$$
 اكتب صيغة شعاع الموضع. ثم اوجد معادلة مسار هذه النقطة المادية.

الحل:

1. نكتب شعاع الموضع:

$$\vec{r} = (5t)\vec{i} + (-5t^2 + 2)\vec{j}$$

2. ثم نزل t من $x(t)$ فتصبح:

$$t = \frac{x}{5}$$

3. نعوض $t = \frac{x}{5}$ في $y(t)$ فتصبح:

$$y = -\frac{5x^2}{25} + 2$$

$$y = -\frac{x^2}{5} + 2$$

إذا معادلة المسار هي:

$$y - 2 = -\frac{1}{5}x^2$$

- تمرين: يتحرك جسم في المستوى $O_{x,y}$ بحيث:

$$x = 5t^2 - 1, \quad y = -t + 1$$

اكتب صيغة شعاع الموضع. ثم اوجد معادلة مسار هذا الجسم.

$$\vec{r} = (5t^2 - 1)\vec{i} + (-t + 1)\vec{j}$$

$$t^2 = \frac{x+1}{5}$$

$$t = \sqrt{\frac{x+1}{5}}$$

$$y = -\sqrt{\frac{x+1}{5}} + 1$$

أوجد معادلة مسار نقطة مادية تتحرك في المستوي $O_{x,y}$, بحيث تعطى احداثياتها (مقدرة بالـ m) بدلالة الزمن t (مقدر بالـ S) بالعلاقتين:

$$x = 2\cos(3t) - 1, \quad y = 2\sin(3t) + 2$$

الحل:

$$x = 2\cos(3t) - 1 \quad y = 2\sin(3t) + 2$$

$$2\cos(3t) = x + 1 \quad 2\sin(3t) = y - 2$$

$$\cos(3t) = \frac{x+1}{2} \quad \sin(3t) = \frac{y-2}{2}$$

$$\cos^2(3t) = \left(\frac{x+1}{2}\right)^2 \quad \sin^2(3t) = \left(\frac{y-2}{2}\right)^2$$

نحن نعلم ان $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

فيمكننا التعويض بقيمتهم:

$$\left(\frac{x+1}{2}\right)^2 + \left(\frac{y-2}{2}\right)^2 = 1$$

$$\frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$$

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$$

وهذه المعادلة تمثل معادلة دائرة نصف قطرها $r=2$ ومركزها $(-1, +2)$

شعاع السرعة و شعاع التسارع في الحركة المستوية

ملاحظة هامة:

في فقرة شعاع السرعة و شعاع التسارع في الحركة المستوية، المطلوب منها فقط المسائل في الامتحان. أي النظري فيها غير مهم و المسائل هامة.

تمرين:

تتحرك قذيفة في مستو شاقولي، و تعطى احداثياتها x و y ، على محورين احدهما O_x افقي والأخر O_y شاقولي موجه نحو الأعلى، بالعلاقتين:

$$x = 5t, \quad y = -5t^2 + 2$$

1. احسب، بدلالة الزمن، شعاع سرعة القذيفة، ثم حدد نوع مركبات الحركة على المحورين x و y ؟

2. ما شعاع سرعة القذيفة في اللحظة $t = 0$ ؟

3. ما شعاع سرعتها عندما تصبح $x = 2.5m$ ؟

الحل:

1. نوجد شعاع الموضع $\vec{r}$ ثم مشتقه ليجاد شعاع السرعة $\vec{v}$

$$\vec{r} = (5t)\vec{i} + (-5t^2 + 2)\vec{j}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (5)\vec{i} + (-10t)\vec{j}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = (0)\vec{i} + (-10)\vec{j}$$

إذا طلب شعاع التسارع،
نشتق شعاع السرعة

نستنتج ان حركة القذيفة مركبة من حركتين مستقيمتين: احدهما على محور x سرعتها تساوي $v_x = 5m/s$ فهي حركة مستقيمة منتظمة لأنها لا تتغير مع الزمن. اما المركبة الأخرى على y , و سرعتها $v_y = -10t m/s$ سالبة دوما، تزداد قيمتها المطلقة بانتظام بمرور الزمن، فمركبة y هي مستقيمة متسارعة بانتظام.

2. نعوض $t=0$:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (5)\vec{i} + (-10(0))\vec{j}$$

$$\vec{v} = (5)\vec{i}$$

3. نعوض $x=2.5m$ بمعادلة $x(t)$:

ثم نوجد الزمن t ثم نعوض الزمن في شعاع السرعة.

$$x = 5t$$

$$2.5 = 5t$$

$$t = 0.5s$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (5)\vec{i} + (-10(0.5))\vec{j}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (5)\vec{i} + (-5)\vec{j} (m.s^{-1})$$

نلاحظ ان شعاع السرعة قد تغير بين اللحظة $t = 0$ و $t = 0.5s$ لكن مركبته على المحور x تظل ثابتة بمرور الزمن.

-THE END-

Don't watch the clock; do what it does. Keep going.

